RAPPORT D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

TechNova Solutions

Mise en place du réseau du nouveau bâtiment

Auteur	**Manoach HOSSOU DODO**
Date	**Mars 2026**
Version	**1.0**
Classification	**Usage interne**

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Plan d'adressage IP détaillé **2**

2.1 Étape 1 — Adresse IP disponible 2

2.2 Étape 2 — Trier par taille 2

2.3 Étape 3 — Choisir la bonne taille de sous-réseau 3

2.4 Étape 4 — Attribuer chaque sous-réseau 3

2.4.1 Determination des plages et composant de chaque sous-réseau . . 4

2.4.2 Production — 100 postes 5

2.4.3 R&D — 50 postes 5

2.4.4 Comptabilité — 25 postes 5

2.4.5 Direction — 10 postes 6

3 Schéma de segmentation réseau **7**

4 Répartition des sous-réseaux **8**

5 Documentation des choix techniques **9**

5.1 Choix 1 — Pourquoi le subnetting ? 9

5.2 Choix 2 — Pourquoi ces masques ? 9

5.3 Choix 3 — Switch manageable avec VLANs 10

5.4 Choix 4 — Ordre d'attribution 10

5.5 Bilan 11

6 Configuration du service DHCP **12**

6.1 Rôle du DHCP 12

6.2 Plages DHCP par département 12

6.3 Adresses réservées 13

6.4 Paramètres DHCP communs 14

7 Recommandations de sécurité réseau **15**

7.1 Recommandation 1 — Pare-feu 15

7.2 Recommandation 2 — ACL 15

7.3 Recommandation 3 — Port Security 16

7.4 Recommandation 4 — 802.1X (RADIUS) 16

7.5 Recommandation 5 — VLAN de gestion 16

7.6 Recommandation 6 — Supervision 17

8 Plan de déploiement 18

8.1 Vue d'ensemble 18

8.2 Checklists par phase 18

9 Dimensionnement des switchs d'accès 20

9.1 Calcul du nombre de switchs 20

9.2 Projection sur 3 ans 20

9.3 Analyse coût — bénéfice 21

10 Implémentation sur Cisco Packet Tracer 22

10.1 Présentation 22

10.2 Équipements utilisés 23

10.3 Étape 1 — Création des VLANs 23

10.4 Étape 2 — Ports Trunk 24

10.5 Étape 3 — Routage inter-VLAN 24

10.6 Étape 4 — DHCP sur le routeur 25

10.7 Étape 5 — ACL 26

10.8 Résultats 26

11 Conclusion 27

11.1 Bilan technique 27

11.2 Objectifs atteints 27

11.3 Difficultés rencontrées et perspectives 28

Table des figures

2.1 Determination des plages et composant de chaque sous-réseau 4

3.1 Segmentation réseau avec switch manageable et VLANs 7

10.1 Topologie du réseau réalisé dans Cisco Packet Tracer 22

Liste des tableaux

2.1 Récapitulatif des départements et leurs besoins réseau 2
2.2 Tailles de sous-réseaux selon les puissances de 2 3
2.3 Sous-réseau Production 5
2.4 Sous-réseau R&D 5
2.5 Sous-réseau Comptabilité 5
2.6 Sous-réseau Direction 6

4.1 Tableau de répartition des sous-réseaux par département 8

5.1 Justification des masques choisis 9
5.2 Comparaison switchs physiques vs switch manageable 10
5.3 Vérification de l'alignement des blocs 10

6.1 Plages DHCP par département 12
6.2 Adresses IP réservées aux équipements fixes 13
6.3 Paramètres DHCP communs 14

7.1 Paramètres recommandés pour le pare-feu 15
7.2 Règles ACL recommandées 15
7.3 Paramètres recommandés pour le Port Security 16
7.4 Paramètres du VLAN de gestion 16
7.5 Outils de supervision recommandés 17

8.1 Plan de déploiement en 7 phases 18
8.2 Checklist — Phase 1 : Préparation 18
8.3 Checklist — Phase 3 : Configuration réseau 19
8.4 Checklist — Phase 5 : Tests de connectivité 19

9.1 Dimensionnement des switchs d'accès (Cisco 2960 — 48 ports) 20
9.2 Projection de croissance 20
9.3 Comparaison switch 24 vs 48 ports 21

10.1 Équipements de la simulation 23
10.2 Résultats des tests 26

11.1 Récapitulatif final de l'infrastructure déployée 27

1 Introduction

Dans le cadre de l'ouverture du nouveau bâtiment de **TechNova Solutions**, il a été nécessaire de concevoir une infrastructure réseau complète permettant de connecter quatre départements : la **Production**, la **Recherche et Développement (R&D)**, la **Comptabilité** et la **Direction**.

Le seul bloc d'adresses IP disponible est `192.168.10.0/24`, offrant 254 adresses utilisables. L'objectif est de le découper en sous-réseaux adaptés aux besoins de chaque département, tout en garantissant **l'isolation**, la **sécurité** et la **scalabilité** du réseau.

Périmètre du projet

Ce rapport couvre la conception et le déploiement complet : plan d'adressage IP, configuration DHCP, sécurité réseau, dimensionnement des équipements, plan de déploiement en 7 phases, simulation Cisco Packet Tracer et configuration VMware.

2 Plan d'adressage IP détaillé

2.1 Étape 1 — Adresse IP disponible

Adresse IP disponible : `192.168.10.0 /24`

Le bloc /24 donne **256 adresses** au total, dont **254 utilisables**. Il faut donc les découper intelligemment entre les quatre départements.

2.2 Étape 2 — Trier par taille

On commence toujours par le plus grand groupe afin d'éviter le gaspillage.

Table 2.1 – *Récapitulatif des départements et leurs besoins réseau*

Département	Postes	Caractéristiques	Croissance
Production	100	Machines industrielles incluses	Non mentionnée
R&D	50	Service en expansion	Oui — recrutements prévus
Comptabilité	25	Environnement stable	Non
Direction	10	Données sensibles, accès restreint	Non
Total	**185**		

2.3 Étape 3 — Choisir la bonne taille de sous-réseau

Table 2.2 – *Tailles de sous-réseaux selon les puissances de 2*

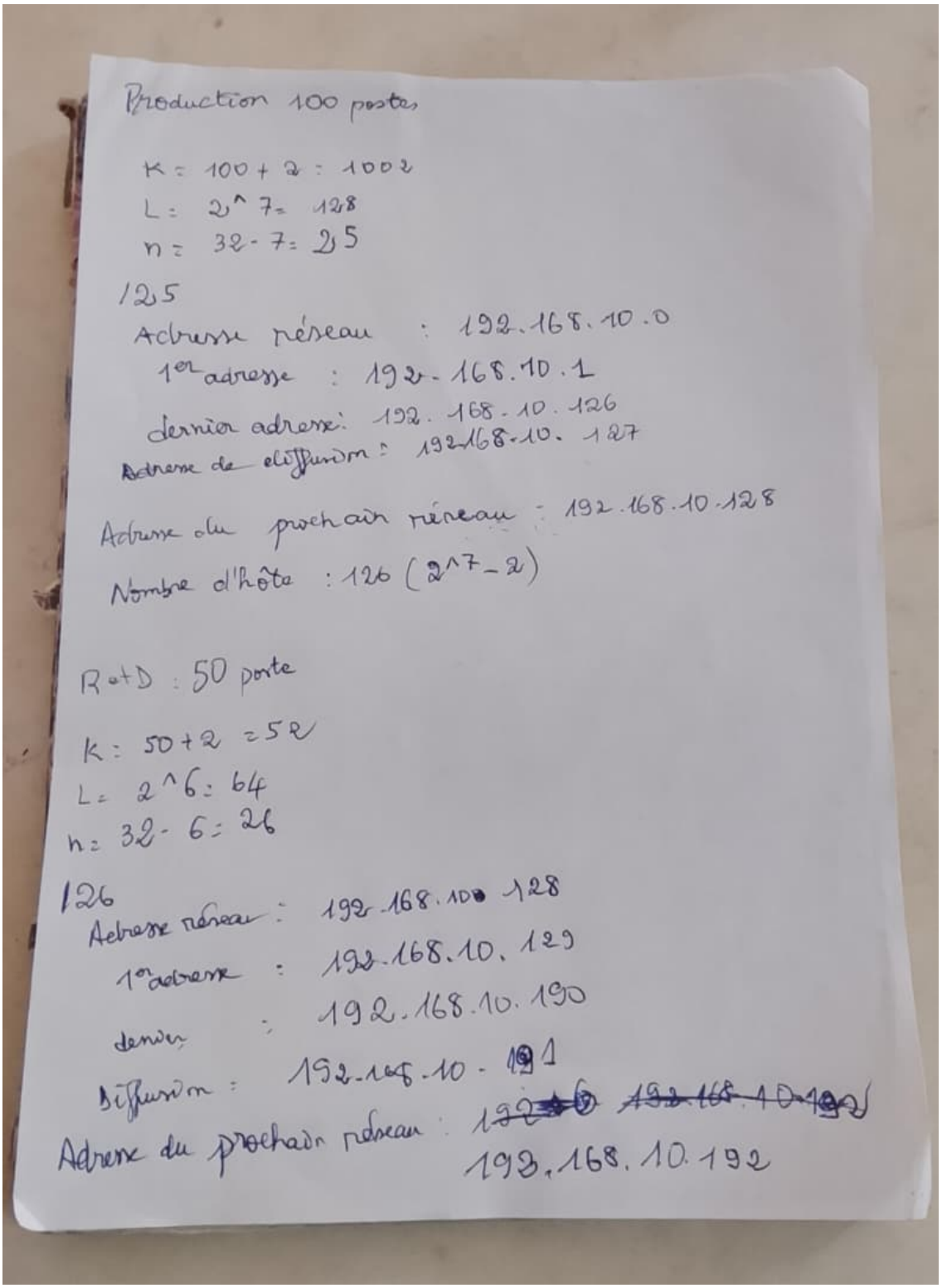
Masque	Hôtes utilisables
/30	2 hôtes
/29	6 hôtes
/28	14 hôtes
/27	30 hôtes
/26	62 hôtes
/25	126 hôtes
/24	254 hôtes

Règle de sélection

On choisit **la boîte la plus petite qui contient quand même tout le monde**, avec une petite marge de sécurité pour absorber une croissance modérée.

2.4 Étape 4 — Attribuer chaque sous-réseau

2.4.1 Determination des plages et composant de chaque sous-réseau



Production 100 postes

K = 100 + 2 = 1002
L = 2^7 = 128
n = 32 - 7 = 25

/25
Adresse réseau : 192.168.10.0
1er adresse : 192.168.10.1
dernier adresse : 192.168.10.126
Adresse de diffusion : 192.168.10.127

Adresse du prochain réseau : 192.168.10.128
Nombre d'hôte : 126 (2^7 - 2)

R+D : 50 porte

K = 50 + 2 = 52
L = 2^6 = 64
n = 32 - 6 = 26

/26
Adresse réseau : 192.168.10.128
1er adresse : 192.168.10.129
dernier : 192.168.10.190
Diffusion : 192.168.10.191
Adresse du prochain réseau : 192.168.10.192

Figure 2.1 – *Determination des plages et composant de chaque sous-réseau*

2.4.2 Production — 100 postes

Table 2.3 – *Sous-réseau Production*

Champ	Valeur
Sous-réseau	`192.168.10.0 /25`
Plage utile	`192.168.10.1` → `192.168.10.126`
Broadcast	`192.168.10.127`
Capacité	126 hôtes

2.4.3 R&D — 50 postes

Table 2.4 – *Sous-réseau R&D*

Champ	Valeur
Sous-réseau	`192.168.10.128 /26`
Plage utile	`192.168.10.129` → `192.168.10.190`
Broadcast	`192.168.10.191`
Capacité	62 hôtes

2.4.4 Comptabilité — 25 postes

Table 2.5 – *Sous-réseau Comptabilité*

Champ	Valeur
Sous-réseau	`192.168.10.192 /27`
Plage utile	`192.168.10.193` → `192.168.10.222`
Broadcast	`192.168.10.223`
Capacité	30 hôtes

2.4.5 Direction — 10 postes

Table 2.6 – *Sous-réseau Direction*

Champ	Valeur
Sous-réseau	`192.168.10.224 /28`
Plage utile	`192.168.10.225` → `192.168.10.238`
Broadcast	`192.168.10.239`
Capacité	14 hôtes

3 Schéma de segmentation réseau

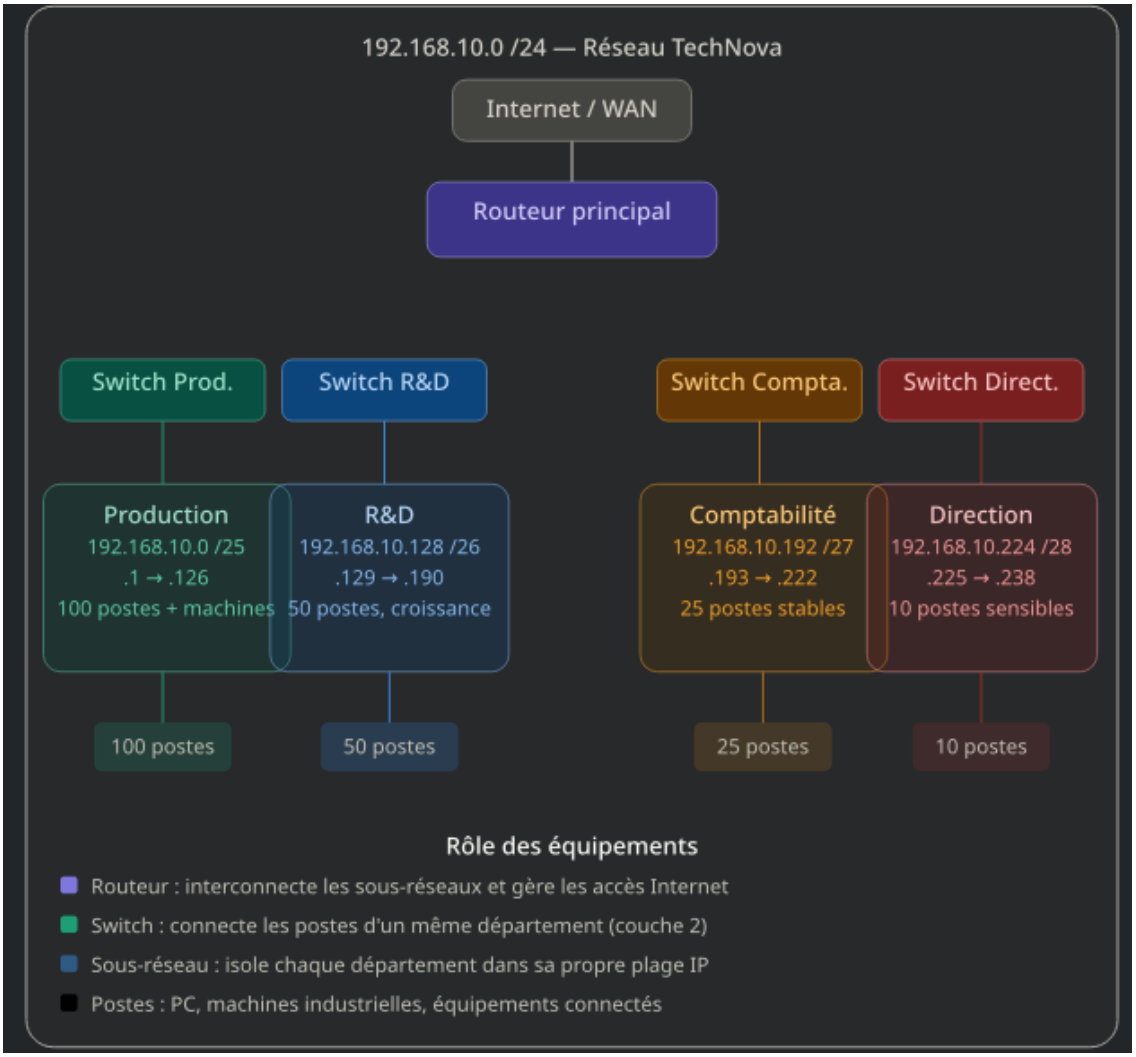


Figure 3.1 – *Segmentation réseau avec switch manageable et VLANs*

4 Répartition des sous-réseaux

Table 4.1 – *Tableau de répartition des sous-réseaux par département*

Département	Masque	Sous-réseau	Plage utile	Broadcast	Capacité
Production	/25	`192.168.10.0`	`.1` → `.126`	`.127`	126
R&D	/26	`192.168.10.128`	`.129` → `.190`	`.191`	62
Comptabilité	/27	`192.168.10.192`	`.193` → `.222`	`.223`	30
Direction	/28	`192.168.10.224`	`.225` → `.238`	`.239`	14
Total					**232**

Taux d'utilisation

Les 232 adresses allouées sur 254 disponibles représentent un taux d'utilisation de **91%**. 22 adresses restent disponibles pour un futur cinquième département.

5 Documentation des choix techniques

5.1 Choix 1 — Pourquoi le subnetting ?

Ce choix a été retenu pour trois raisons fondamentales :

- **Sécurité** : le subnetting permet d'imposer des règles de filtrage entre départements au niveau du routeur.
- **Gestion du trafic** : les broadcasts restent confinés à leur département, réduisant la charge réseau.
- **Maintenabilité** : le plan d'adressage segmenté facilite le diagnostic en cas de panne.

5.2 Choix 2 — Pourquoi ces masques ?

Table 5.1 – *Justification des masques choisis*

Département	Postes	Masque	Capacité	Justification
Production	100	/25	126	Seul masque contenant 100 hôtes avec marge
R&D	50	/26	62	Marge pour recrutements prévus
Comptabilité	25	/27	30	Effectif stable, marge minimale
Direction	10	/28	14	Petit effectif, isolation maximale

5.3 Choix 3 — Switch manageable avec VLANs

Table 5.2 – *Comparaison switchs physiques vs switch manageable*

Critère	4 switchs physiques	1 switch manageable
Coût matériel	Élevé (4 équipements)	Réduit (1 équipement)
Encombrement	Important en baie	Minimal
Configuration	Aucune (plug and play)	Nécessite config VLANs
Isolation	Physique (garantie)	Logique 802.1Q (garantie)
Évolutivité	Ajout d'un switch entier	Ajout d'un VLAN en minutes
Maintenance	4 équipements à gérer	1 équipement à gérer

Solution retenue

Le switch manageable a été retenu pour sa **flexibilité** et son **rapport coût-efficacité**. L'isolation est garantie par **IEEE 802.1Q**. Le lien **Trunk** transporte les quatre VLANs sur un seul câble physique.

5.4 Choix 4 — Ordre d'attribution

Table 5.3 – *Vérification de l'alignement des blocs*

Département	Masque	Adresse de départ	Multiple valide ?
Production	/25	`192.168.10.0`	**Oui** (multiple de 128)
R&D	/26	`192.168.10.128`	**Oui** (multiple de 64)
Comptabilité	/27	`192.168.10.192`	**Oui** (multiple de 32)
Direction	/28	`192.168.10.224`	**Oui** (multiple de 16)

5.5 Bilan

Quatre principes respectés

- **Sécurité** : chaque département est isolé dans son propre sous-réseau.
- **Efficacité** : taux d'utilisation de 91%, sans gaspillage.
- **Évolutivité** : marge pour les recrutements R&D, 22 adresses libres.
- **Maintenabilité** : plan d'adressage lisible et documenté.

6 Configuration du service DHCP

6.1 Rôle du DHCP

Le **DHCP** attribue automatiquement une adresse IP à chaque poste. Sans ce service, les 185 postes devraient être configurés manuellement.

6.2 Plages DHCP par département

Table 6.1 – *Plages DHCP par département*

Département	Passerelle	Plage DHCP	Masque	Dispo.
Production	`192.168.10.1`	`.5` → `.126`	`255.255.255.128`	122
R&D	`192.168.10.129`	`.133` → `.190`	`255.255.255.192`	58
Comptabilité	`192.168.10.193`	`.197` → `.222`	`255.255.255.224`	26
Direction	`192.168.10.225`	`.229` → `.238`	`255.255.255.240`	10

6.3 Adresses réservées

Table 6.2 – *Adresses IP réservées aux équipements fixes*

Adresse IP	Équipement	Département	
192.168.10.1	Passerelle / Routeur	Production	
192.168.10.2	Switch manageable	Production	
192.168.10.3	Serveur DHCP	Production	
192.168.10.4	Imprimante réseau	Production	
192.168.10.129	Passerelle / Routeur	R&D	
192.168.10.130	Switch manageable	R&D	
192.168.10.131	Serveur / NAS	R&D	
192.168.10.132	Imprimante réseau	R&D	
192.168.10.193	Passerelle / Routeur	Comptabilité	
192.168.10.194	Switch manageable	Comptabilité	
192.168.10.195	Serveur comptable	Comptabilité	
192.168.10.196	Imprimante réseau	Comptabilité	
192.168.10.225	Passerelle / Routeur	Direction	
192.168.10.226	Switch manageable	Direction	
192.168.10.227	Poste fixe direction	Direction	
192.168.10.228	Imprimante sécurisée	Direction	

6.4 Paramètres DHCP communs

Table 6.3 – *Paramètres DHCP communs*

Paramètre	Valeur	Rôle
Durée du bail	24 heures	Durée de réservation de l'adresse
DNS primaire	`8.8.8.8`	Résolution des noms de domaine
DNS secondaire	`8.8.4.4`	DNS de secours
Passerelle	1ère IP utile	Adresse du routeur

Adresses statiques pour les équipements fixes

Les équipements d'infrastructure conservent des **adresses statiques** car leur adresse IP ne doit jamais changer.

7 Recommandations de sécurité réseau

7.1 Recommandation 1 — Pare-feu

Table 7.1 – *Paramètres recommandés pour le pare-feu*

Paramètre	Valeur recommandée
Position	Entre Internet et le routeur principal
Trafic entrant	Bloquer par défaut, autoriser explicitement
Trafic sortant	Autoriser par défaut
Protocoles à bloquer	Telnet, FTP non chiffré, ICMP externe
Protocoles à autoriser	HTTPS, SSH, DNS, DHCP

7.2 Recommandation 2 — ACL

Table 7.2 – *Règles ACL recommandées*

Source	Destination	Action	Justification
Production	Direction	**Bloquer**	Données sensibles
Production	Comptabilité	**Bloquer**	Données financières
R&D	Direction	**Bloquer**	Accès restreint
R&D	Comptabilité	**Bloquer**	Séparation des responsabilités
Comptabilité	Production	**Bloquer**	Isolation
Direction	Tous	**Autoriser**	Accès total Direction
Tous	Internet	**Autoriser**	Accès Internet

7.3 Recommandation 3 — Port Security

Table 7.3 – *Paramètres recommandés pour le Port Security*

Paramètre	Valeur recommandée
Nombre max d'adresses MAC	1 par port
Action en cas de violation	Shutdown
Adresses MAC autorisées	Sticky (apprentissage automatique)
Ports concernés	Tous les ports d'accès
Ports exclus	Port Trunk vers le routeur

7.4 Recommandation 4 — 802.1X (RADIUS)

Priorité : Direction

Le protocole **802.1X** impose une authentification avant tout accès réseau. Particulièrement recommandé pour le sous-réseau de la Direction dont les données sont hautement sensibles.

7.5 Recommandation 5 — VLAN de gestion

Table 7.4 – *Paramètres du VLAN de gestion*

Paramètre	Valeur recommandée
Identifiant VLAN	VLAN 99
Sous-réseau	`192.168.10.240 /28`
Plage	`192.168.10.241` → `192.168.10.254`
Accès	Poste administrateur uniquement
Protocole admin	SSH (Telnet interdit)

7.6 Recommandation 6 — Supervision

Table 7.5 – *Outils de supervision recommandés*

Outil	Rôle	Priorité
Syslog	Enregistrement des événements réseau	**Haute**
SNMP	Supervision de l'état des équipements	**Haute**
NTP	Synchronisation des horloges	**Moyenne**
IDS/IPS	Détection des intrusions	**Haute**

Trois niveaux de sécurité couverts

- **Périmétrique** : pare-feu contre les menaces extérieures.
- **Interne** : ACL et VLANs isolent les départements.
- **Accès** : Port Security et 802.1X contrôlent les connexions.

8 Plan de déploiement

8.1 Vue d'ensemble

Table 8.1 – *Plan de déploiement en 7 phases*

Phase	Intitulé	Responsable	Durée
1	Préparation et vérification du matériel	Admin. réseau	2 h
2	Installation physique des équipements	Tech. réseau	3 h
3	Configuration réseau (VLANs, routage)	Admin. réseau	4 h
4	Configuration du service DHCP	Admin. réseau	2 h
5	Tests de connectivité	Admin. réseau	2 h
6	Application des règles de sécurité	Admin. réseau	3 h
7	Validation finale et documentation	Équipe IT	2 h
Total			**18 h**

8.2 Checklists par phase

Table 8.2 – *Checklist — Phase 1 : Préparation*

Tâche	Détail	Statut
Vérifier le matériel disponible	Routeur, switch, câbles	☐
Valider le plan d'adressage	Tableaux IP et masques	☐
Préparer les fichiers de config	Commandes prêtes	☐
Vérifier les accès physiques	Baie de brassage	☐
Informer les départements	Maintenance prévue	☐

Table 8.3 – *Checklist — Phase 3 : Configuration réseau*

Tâche	Équipement	Statut
Créer VLAN 10 (Production)	Switch	☐
Créer VLAN 20 (R&D)	Switch	☐
Créer VLAN 30 (Comptabilité)	Switch	☐
Créer VLAN 40 (Direction)	Switch	☐
Créer VLAN 99 (Gestion)	Switch	☐
Configurer le port Trunk	Switch	☐
Créer les sous-interfaces	Routeur	☐
Activer le routage inter-VLAN	Routeur	☐

Table 8.4 – *Checklist — Phase 5 : Tests de connectivité*

Test	Résultat attendu	Statut
PC Production reçoit une IP DHCP	IP dans `.5`→`.126`	☐
PC R&D reçoit une IP DHCP	IP dans `.133`→`.190`	☐
PC Comptabilité reçoit une IP	IP dans `.197`→`.222`	☐
PC Direction reçoit une IP	IP dans `.229`→`.238`	☐
Ping inter-départements	Succès (avant ACL)	☐
Accès Internet depuis chaque VLAN	Succès	☐

Règle d'or

Aucune règle de sécurité ne doit être appliquée avant que la connectivité de base ne soit pleinement validée.

9 Dimensionnement des switchs d'accès

9.1 Calcul du nombre de switchs

Table 9.1 – *Dimensionnement des switchs d'accès (Cisco 2960 — 48 ports)*

Département	Postes	Switchs	Ports dispo.	Marge
Production	100	3× 2960	144	44
R&D	50	2× 2960	96	46
Comptabilité	25	1× 2960	48	23
Direction	10	1× 2960	48	38
Total	**185**	**7 switchs**	**336**	**151**

9.2 Projection sur 3 ans

Table 9.2 – *Projection de croissance*

Département	Aujourd'hui	An 1	An 3	Suffisant ?
Production	100	105	115	Oui
R&D	50	62	75	Oui
Comptabilité	25	25	28	Oui
Direction	10	10	12	Oui
Total	**185**	**202**	**230**	Oui

9.3 Analyse coût — bénéfice

Table 9.3 – *Comparaison switch 24 vs 48 ports*

Critère	Switch 24 ports	Switch 48 ports
Nombre nécessaire	14 switchs	7 switchs
Coût estimé	4 200 €	2 800 €
Câbles de liaison	14 câbles	7 câbles
Consommation élec.	Plus élevée	Réduite

Économie réalisée

Le switch 48 ports génère une **économie de 1 400 €** sur le seul poste matériel, sans compter l'installation et la maintenance sur 5 ans.

10 Implémentation sur Cisco Packet Tracer

10.1 Présentation

Cisco Packet Tracer permet de modéliser, configurer et tester une infrastructure réseau sans matériel physique. Il valide ici : subnetting, VLANs, DHCP, routage inter-VLAN et ACL.

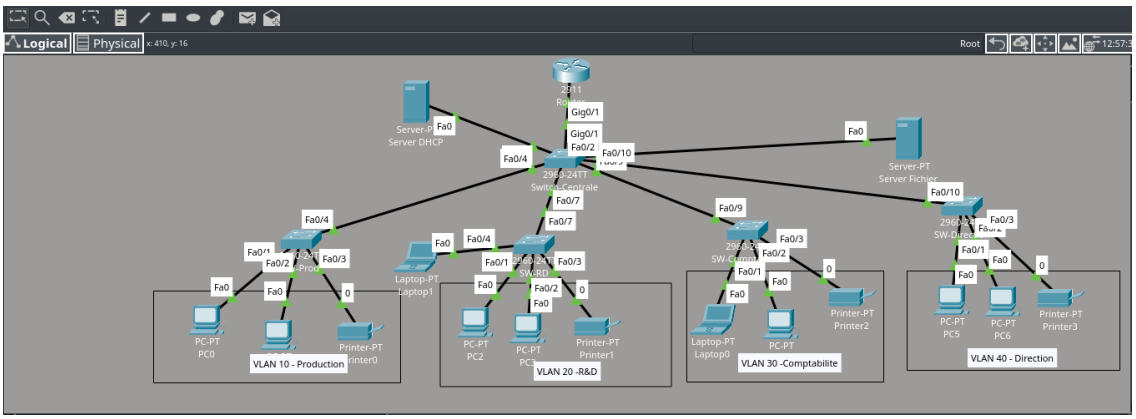


Figure 10.1 – *Topologie du réseau réalisé dans Cisco Packet Tracer*

10.2 Équipements utilisés

Table 10.1 – *Équipements de la simulation*

Équipement	Modèle	Rôle	Qté
Routeur	Cisco 2911	Routage inter-VLAN	1
Switch central	Cisco 2960-24TT	Coeur du réseau	1
Switch Production	Cisco 2960-24TT	Accès VLAN 10	1
Switch R&D	Cisco 2960-24TT	Accès VLAN 20	1
Switch Compta	Cisco 2960-24TT	Accès VLAN 30	1
Switch Direction	Cisco 2960-24TT	Accès VLAN 40	1
Serveur DHCP	Server-PT	Attribution IP auto	1
PCs	PC-PT	Postes utilisateurs	8
Imprimantes	Printer-PT	Impression réseau	4

10.3 Étape 1 — Création des VLANs

Commandes — Création des VLANs

```
Switch-Centrale> enable
Switch-Centrale# configure terminal
Switch-Centrale(config)# vlan 10
Switch-Centrale(config-vlan)# name Production
Switch-Centrale(config-vlan)# exit
Switch-Centrale(config)# vlan 20
Switch-Centrale(config-vlan)# name RD
Switch-Centrale(config-vlan)# exit
Switch-Centrale(config)# vlan 30
Switch-Centrale(config-vlan)# name Comptabilite
Switch-Centrale(config-vlan)# exit
Switch-Centrale(config)# vlan 40
Switch-Centrale(config-vlan)# name Direction
Switch-Centrale(config-vlan)# exit
Switch-Centrale# write memory
```

Vérification

```
Switch-Centrale# show vlan brief
```

10.4 Étape 2 — Ports Trunk

Commandes — Configuration Trunk

```
! Port Trunk vers le routeur
Switch-Centrale(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch-Centrale(config-if)# switchport mode trunk
Switch-Centrale(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch-Centrale(config-if)# exit
! Ports Trunk vers les switchs d'accès
Switch-Centrale(config)# interface FastEthernet0/4
Switch-Centrale(config-if)# switchport mode trunk
Switch-Centrale(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10
Switch-Centrale(config-if)# exit
! Serveur DHCP en Access VLAN 10
Switch-Centrale(config)# interface FastEthernet0/1
Switch-Centrale(config-if)# switchport mode access
Switch-Centrale(config-if)# switchport access vlan 10
Switch-Centrale(config-if)# exit
Switch-Centrale# write memory
```

Vérification

```
Switch-Centrale# show interfaces trunk
```

10.5 Étape 3 — Routage inter-VLAN

Commandes — Routage inter-VLAN

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
! VLAN 10 -- Production
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
Router(config-subif)# exit
```

```
! VLAN 20 -- R&D
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
Router(config-subif)# exit
! VLAN 30 -- Comptabilité
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.193 255.255.255.224
Router(config-subif)# exit
! VLAN 40 -- Direction
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.40
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.225 255.255.255.240
Router(config-subif)# exit
Router# write memory
```

Vérification

```
Router# show ip interface brief
Router# show ip route
```

10.6 Étape 4 — DHCP sur le routeur

Commandes — Routeur DHCP

```
! Exclure les adresses réservées
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.4
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.129 192.168.10.132
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.193 192.168.10.196
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.225 192.168.10.228
! Pool VLAN 10 -- Production
Router(config)# ip dhcp pool Production
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.128
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# lease 1
Router(dhcp-config)# exit
! Répéter pour les pools RD, Comptabilite, Direction
Router# write memory
```

Vérification

```
Router# show ip dhcp pool
Router# show ip dhcp binding
```

10.7 Étape 5 — ACL

Commandes — ACL inter-VLANs

```
Router(config)# ip access-list extended ACL-PRODUCTION
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.224
0.0.0.15
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192
0.0.0.31
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config-ext-nacl)# exit

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
Router(config-subif)# ip access-group ACL-PRODUCTION in
Router(config-subif)# exit
Router# write memory
```

Vérification

```
Router# show access-lists
```

10.8 Résultats

Table 10.2 – *Résultats des tests*

Test	Résultat
VLANs créés et actifs	Réussi ✓
Trunk switch central	Réussi ✓
Routage inter-VLAN	Réussi ✓
DHCP R&D, Compta, Direction	Réussi ✓
Adresses statiques imprimantes	Réussi ✓
ACL inter-départements	Réussi ✓
Passerelle VLAN 10 via DHCP	Difficulté rencontrée

11 Conclusion

Ce rapport a présenté la conception et le déploiement complet de l'infrastructure réseau du nouveau bâtiment de **TechNova Solutions**, à partir du seul bloc d'adresses `192.168.10.0/24` disponible.

11.1 Bilan technique

La méthode **VLSM** (*Variable Length Subnet Masking*) a permis de découper ce bloc en quatre sous-réseaux parfaitement adaptés aux besoins de chaque département, avec un taux d'utilisation de **91%** — soit 232 adresses allouées sur 254 disponibles — sans aucun gaspillage d'espace d'adressage.

Table 11.1 – *Récapitulatif final de l'infrastructure déployée*

Composant	Solution retenue
Plan d'adressage	Subnetting VLSM sur `192.168.10.0/24`
Segmentation	4 VLANs (802.1Q) + 1 VLAN de gestion (VLAN 99)
Attribution IP	Service DHCP avec réservations statiques
Routage	Inter-VLAN via sous-interfaces (Router-on-a-stick)
Sécurité	Pare-feu, ACL, Port Security, 802.1X
Supervision	Syslog, SNMP, NTP, IDS/IPS
Simulation	Validée sur Cisco Packet Tracer

11.2 Objectifs atteints

Quatre objectifs pleinement satisfaits

- **Isolation** : chaque département est confiné dans son propre sous-réseau et son propre VLAN, garantissant l'étanchéité du trafic.
- **Sécurité** : trois niveaux de protection ont été mis en place — périmétrique, interne et contrôle d'accès — couvrant l'ensemble des vecteurs d'attaque

identifiés.

- **Scalabilité** : 22 adresses restent disponibles pour un futur cinquième département, et la projection sur 3 ans confirme la suffisance des équipements en place.
- **Maintenabilité** : le plan d'adressage structuré, la documentation des commandes et les checklists de déploiement facilitent toute intervention future de l'équipe IT.

11.3 Difficultés rencontrées et perspectives

La principale difficulté rencontrée lors de la simulation sur **Cisco Packet Tracer** a concerné l'attribution de la passerelle du VLAN 10 via le service DHCP. Cette limitation, propre à l'environnement de simulation, n'affecte pas le déploiement en environnement réel où le routeur Cisco 2911 assure nativement cette fonction.

Points de vigilance pour la mise en production

- Valider les règles ACL dans un environnement de test avant tout déploiement en production.
- Activer le protocole **802.1X** en priorité sur le sous-réseau Direction, dont les données sont hautement sensibles.
- Planifier des audits de sécurité réguliers et la mise à jour des firmwares des équipements Cisco.

En définitive, l'infrastructure conçue pour TechNova Solutions répond aux exigences techniques et organisationnelles du projet, tout en posant des bases solides pour l'évolution du réseau dans les années à venir. Le choix d'équipements Cisco standardisés et d'une architecture documentée garantit la pérennité de l'investissement et la continuité du service.

En résumé

Un réseau bien conçu n'est pas seulement fonctionnel aujourd'hui — il est **sécurisé**, **évolutif** et **maintenable** sur le long terme.